

| 证券研究报告 |

新能源车爆发，机床迎来新机遇

——机床行业深度报告二

2021.08.24

分析师：冯胜

执业证书编号：S0740519050004

Email: fengsheng@r.qlzq.com.cn

研究助理：谢校辉

Email: xiexh@r.qlzq.com.cn

核心观点

□ **新能源车：结构变化催生机床新需求。**新能源车较传统燃油车在结构上发生重大变化，以动力总成（电机、电控、电池）为代表的零部件均需定制化开发机床进行加工，进而催生机床新需求。根据我们测算，2021-2025年新能源车领域新增机床需求为265亿元，年均53亿元。

□ **一体压铸工艺：配套机床有望迎来爆发。**一体化压铸是对传统汽车制造工艺（冲压+焊接）的颠覆，其在成本、效率、加工质量等方面拥有巨大优势，未来在新能源车领域有望快速渗透。一体化压铸成型后，需要配套相应机床进行压铸件的毛刺与毛边等的切削，若考虑该工艺用于整车加工，根据我们测算，**中国年产 800万辆新能源车对应机床（以龙门为主）总需求在440亿元左右，年均88亿元。**预计从2022年开始，随着其他新能源车厂商逐步跟进推动一体压铸工艺，相关机床需求将迎来爆发。

□ **海天精工：将迎第二增长曲线。**公司已针对新能源车领域提前储备专机，具备先发优势。同时，公司在龙门机床领域竞争力突出，并可配套海天金属一体化压铸领域设备，未来有望在新能源车领域占据较高份额。公司当前收入结构中新能源车领域占比较低，因此该板块未来5年具备较高弹性，助力公司迎来第二增长曲线。

□ **维持机床行业增持评级。**新能源车迎来爆发增长期，以动力总成为代表的核心零部件加工催生机床新需求；同时一体化压铸成型工艺的快速应用需要大量机床做配套加工。据测算，这两个领域未来5年对机床的新增需求超过700亿元，市场空间广阔。**重点推荐海天精工、国盛智科；**建议关注科德数控、浙海德曼、创世纪、秦川机床等。

□ **风险提示：**新能源车渗透不及预期、一体化压铸工艺在新能源领域的应用不及预期、市场空间测算基于一定前提条件，存在不及预期风险。

目 录

CONTENTS

- ① 新能源车：结构变化催生机床新需求
- ② 新工艺：一体化压铸成型对机床影响
- ③ 海天精工：将迎第二增长曲线
- ④ 保持机床行业增持评级



1

新能源车：结构变化催生机床新需求

领先！深度

1.1 新能源车：动力总成发生重大变化

□ 以纯电动汽车为例，由于采用电能作为动力来源，其动力总成较传统燃油车发生重大变化。传统车主要由动力系统（发动机、燃油系统、排气装置）、传动系统、制动系统、汽车电子、底盘、车身等组成。而纯电动汽车取消了发动机，传动机构发生了改变，增加了电源系统和驱动电机等新机构，主要由动力系统（电池、电机、电控）、制动系统、汽车电子、底盘、车身等组成。本章以下内容将以新能源车动力总成（电池、电机、电控）为例，分析其对机床加工的需求。

图表1：纯电动车与传统燃油车的结构对比

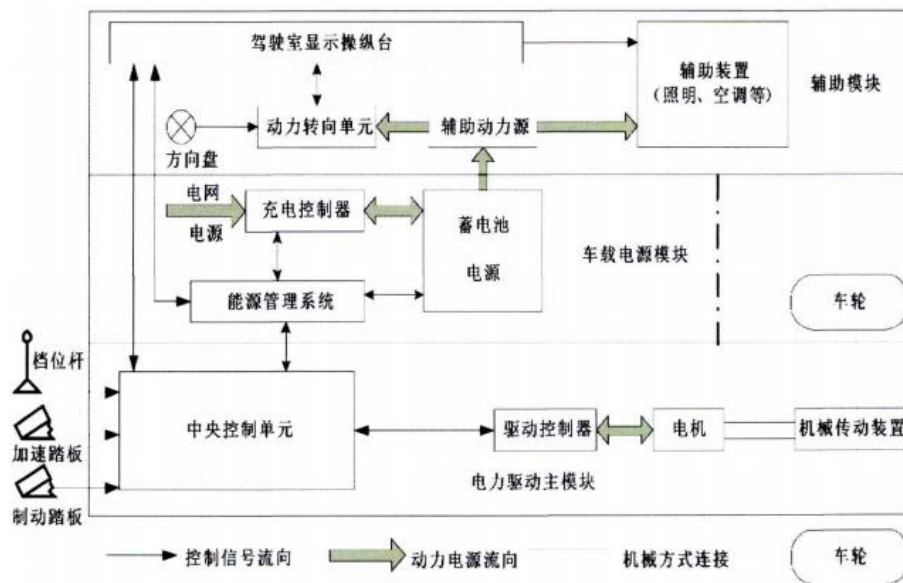
传统燃油车		纯电动汽车	
传动系统	变速箱、传动轴等	动力总成	电池系统
动力系统	发动机、燃油系统、排气装置等		电机系统
			电控系统
制动系统		制动系统	
车身		车身	
汽车电子		汽车电子	
传统底盘（悬架系统和传动系统）		底盘（一体化电池盒）	
内外饰		内外饰	

来源：搜狐网，中泰证券研究所注：电机与电控系统的体积和机械复杂度比发动机与变速箱小很多

1.2 新能源车动力总成：电池、电机、电控

- ①**电池系统**：主要包括动力电池、电池管理系统、车载充电机及辅助动力源等。动力电池是电动汽车的动力源，是能量的存储装置。电池管理系统实时监控动力电池的使用情况。
- ②**电机系统**：是电动汽车的核心，一般由电子控制器、功率变换器、驱动电动机、机械传动装置和车轮等部分构成。其作用是将存储在蓄电池中的电能高效地转化为车轮的动能进而推进汽车行驶，并能够在汽车减速制动或者下坡时，实现再生制动。
- ③**电控系统**：是电机系统的控制中心，对所有的输入信号进行处理，并将电机控制系统运行状态的信息发送给整车控制器根据驾驶员输入的加速踏板和制动踏板的信号，向电机控制器发出相应的控制指令，对电机进行启动、加速、减速、制动控制。

图表2：整车控制原理图



1.3 电池保护系统：机床进行底盘和边梁的加工

□ 电池保护系统是一个非常复杂的系统工程，不仅要考虑到坚固耐造性，更要考虑到防尘、防潮、防水性，同时还要兼顾热性能，一般需要进行底盘和边梁的切削加工。机床选配上，可选用单台龙门+多台高速立加实现高效加工。

图表3：新能源车动力电池包系统示意图



来源：化工仪器网，中泰证券研究所

图表4：海天精工CFV系列高速立加



来源：海天精工官网，中泰证券研究所

1.3 电机系统：机床进行端盖和壳体的加工

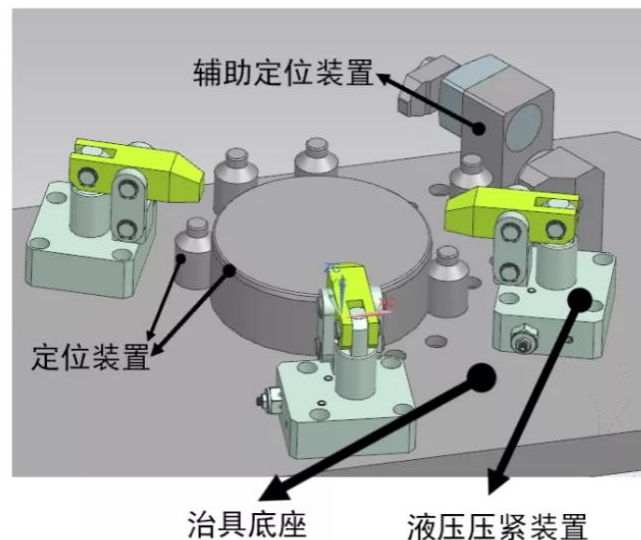
□ ①端盖加工：电机端盖一般由灰口铸铁铸造成型，再进行表面处理。其中，电机端盖与壳体相接触的部分，需要非常精密的接触面，更需要非常复杂而精准的中间孔系加工，精度要求高。为完成高效加工，可通过数控车（车基准面及中间精孔）+立加（打孔攻牙和铣侧端面）的组合完成（参考台群精机加工方案）。

图表5：新能源车电机示意图



来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

图表6：电机端盖加工夹具示意图

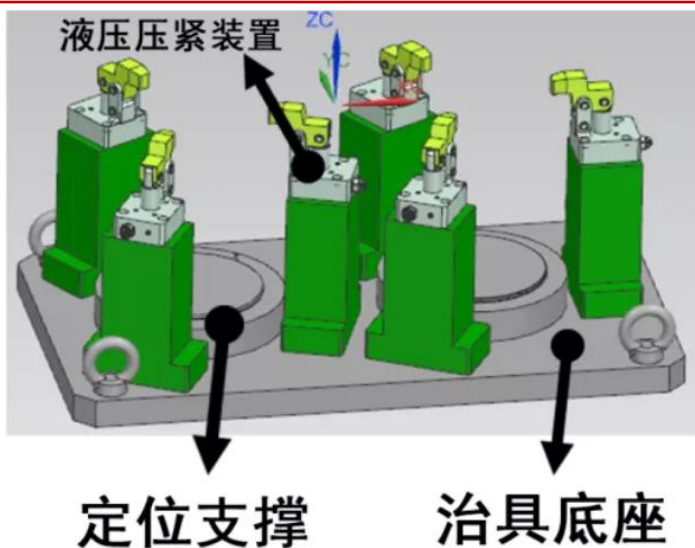


来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

1.3 电机系统：机床进行端盖和壳体的加工

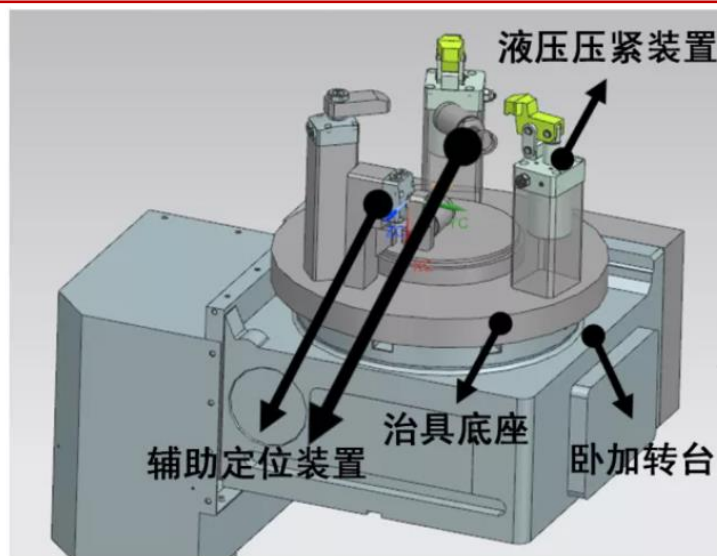
□ ②内/外壳体加工：电机壳体为内空柱体，一般为灰口铸铁铸造成型。壳体与端盖装配同轴度、圆度与壳体两端内外圆同轴度，均要求较高，且端面光洁度亦有较高要求，以防止冷却液溢出。针对电机壳体特点，壳体内部加工可采用：数控车（车基准面及中间精孔）+立加（加工两端孔系）+拉床（拉内槽）组合；壳体外部加工可采用：数控车（车基准面）+卧加（加工侧面）组合（参考台群精机加工方案）。

图表7：电机壳体内部加工夹具示意图



来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

图表8：电机壳体外部加工夹具示意图

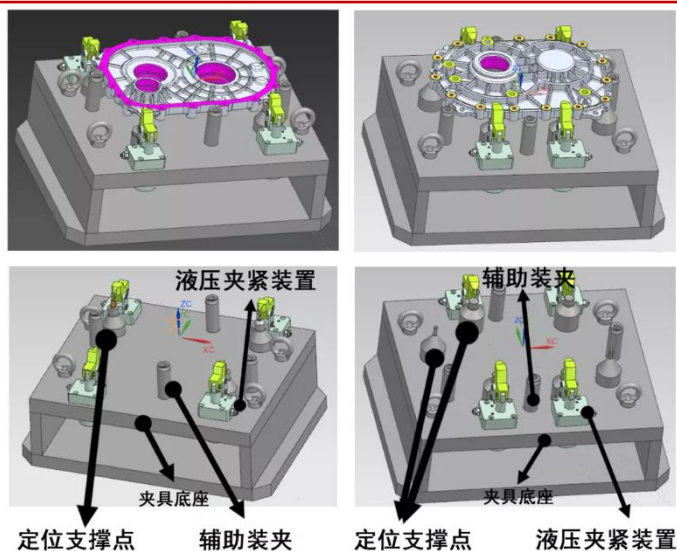


来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

1.3 电机系统：机床进行端盖和壳体的加工

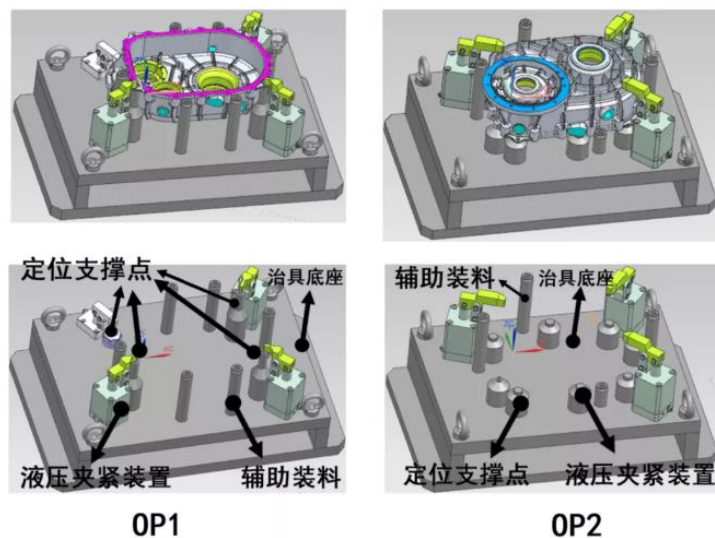
□ ③电机变速器端盖/底壳加工：其一般为压铸铝合金材质压铸成型。由于其为薄壁类零件，在装夹时容易变形，因此在加工时，需要选择合理的夹紧、定位点，控制切削力大小。同时，变速箱孔系位置度要求更高，连接孔和连结面较多。因此可采用工序相对集中的方法，即立加（加工两端面）+卧加（加工侧面和处理表面）组合来实现高效加工（参考台群精机加工方案）。

图表9：电机变速器端盖加工夹具示意图



来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

图表10：电机变速器底壳加工夹具示意图



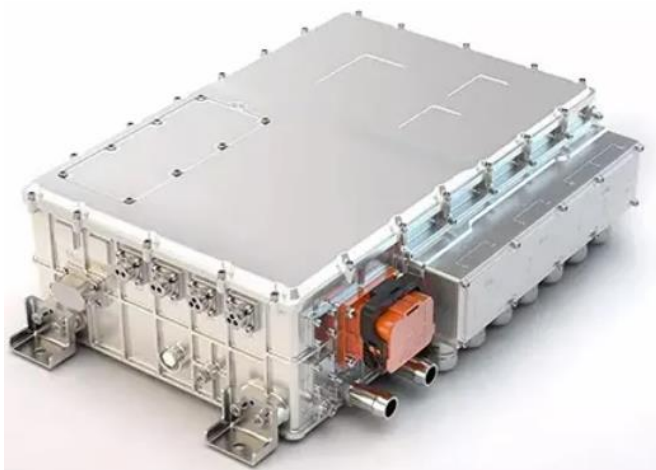
来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

1.4 电控系统：机床进行外壳的加工

□ 电控外壳一般由电控箱壳体和电控箱上盖两个部分组成，亦即需要机加工设备完成加工的部分。

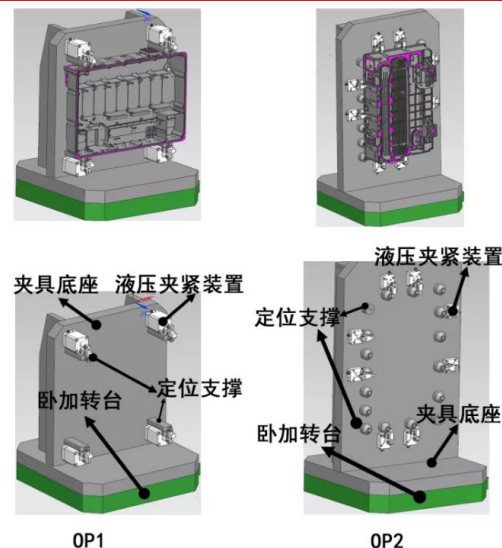
□ ①壳体：一般为压铸铝合金材质，属于薄壁类零件，需要的工序较为复杂，不仅需要正面加工，往往还需侧面及孔系加工，可采用卧加来对电控壳体的6个面进行加工。

图表11：新能源车电控外壳示意图



来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

图表12：电控壳体加工夹具示意图

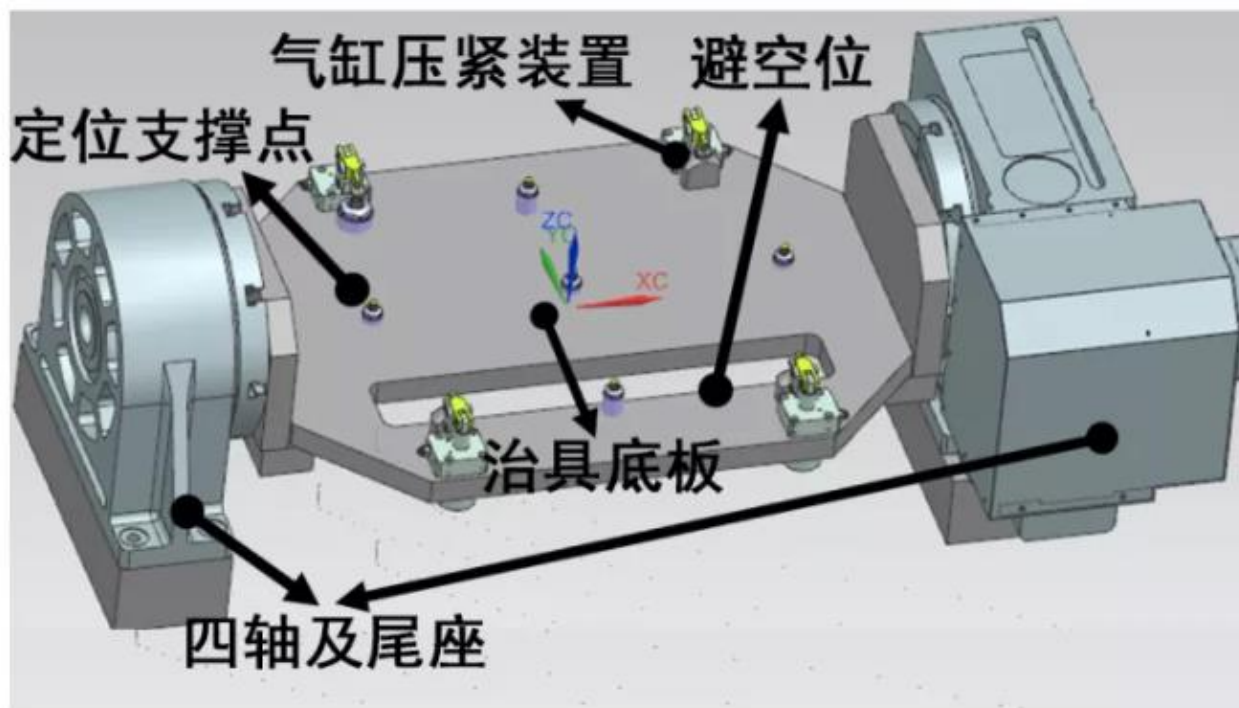


来源：台群精机公众号，中泰证券研究所

1.4 电控系统：机床进行外壳的加工

□ ②上盖：为薄壁类零件，防尘防水等级较高，且与电控壳体装配的结合面，需要非常高的平整度和光洁度。其在加工过程中，需要特别注意定位的支撑来防止变形，以满足后续装配时的密封性要求。针对上盖的加工特点，可采用钻攻机+立加的组合来完成加工（参考台群精机加工方案）。

图表13：电控端盖加工夹具示意图



来源：台群精机公众号、中泰证券研究所

1.5 新能源车机床需求：未来5年市场空间有望新增265亿元

□ 新能源车较传统燃油车在结构上发生重大变化，对机床的要求是相应定制化开发。除前文提到的动力总成（电机、电控、电池）外，其他结构如前后副车架、前机舱、后车体、内饰等亦需要机床加工。本文基于以下核心假设测算相应机床需求：①新能源车年度销量参考中泰电新组的测算，即2021-2023年国内为273/420/528万辆，2025年可达800万辆（即2025年较2020年新增约700万台新能源车产能）；②各个零部件加工所需机床类别、机床价格、加工效率等根据产业链调研获悉。测算可得，**2021-2025年新能源车领域新增机床需求为265亿元，年均约为53亿元。**

图表14：2021-2023年新能源车领域新增机床需求测算

新能源车领域机床需求测算(国内)						
新能源车零部件	所需机床类型及数量	机床单价	加工效率(平均)	产能利用率	年加工量(万件)	2021-2025年市场空间(亿元)
电池底盘及边梁	1台龙门+4台高速立加	龙门：100万元/台； 高速立加：75万元/台	80min/件	70%	0.3	93
前副车架	1台卧加	200万元/台	70min/件		0.36	39
后副车架	1台卧加	200万元/台	10min/件		2.5	6
电控管理盒(壳体+上盖)	1台立加+1台卧加	卧加：200万元/台； 立加：30万元/台	10min/件		2.5	6.5
电池管理盒	1台立加+1台卧加	卧加：200万元/台； 立加：30万元/台	10min/件		2.5	6.5
电驱总成(包括端盖和壳体)	3台车床+3台立加+8台卧加	卧加：200万元/台； 立加：30万元/台； 车床：25万元/台	30min/件		1.2	103
前机舱	1台龙门	100万元/台	20min/件		1.3	5.5
后车体	1台龙门	100万元/台	20min/件		1.3	5.5
合 计						265

“专业的投资研究大数据分享平台”



2

新工艺：一体化压铸成型对机床影响

领先 | 深度

2.1 一体压铸：车身制造革命

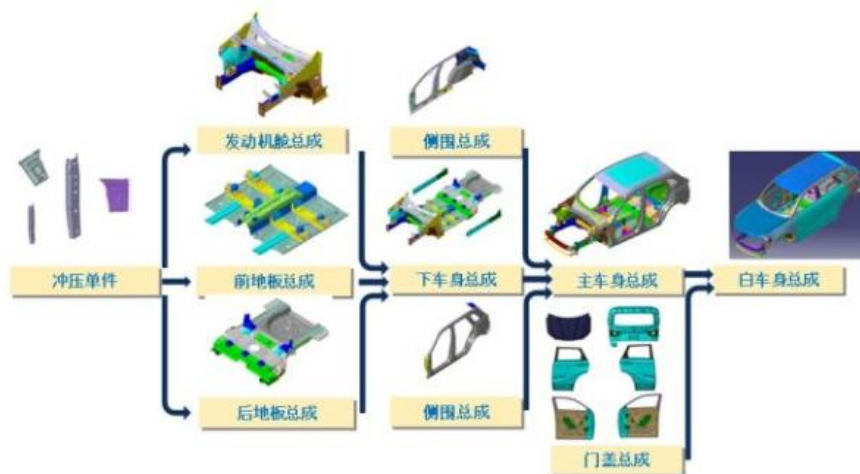
□ 传统汽车车身制造：冲压+焊接构成核心工艺。冲压是传统汽车车身制造的第一道核心工艺，其是利用冲床等设备将钢或铝合金压成各种车身零部件。据统计，汽车上有60%-70%的零部件是用冲压工艺生产的。焊接是指对冲压后的零部件进行连接，主要通过焊接机器人完成。据统计，每辆车车身（车身总成及车身部装件）一般由300-400个零部件组成，大约有3000-6000个焊点，主要在焊接车间完成，工序多，生产时间较长。

图表15：冲压生产工艺流程



来源：知乎、中泰证券研究所

图表16：焊接生产工艺流程

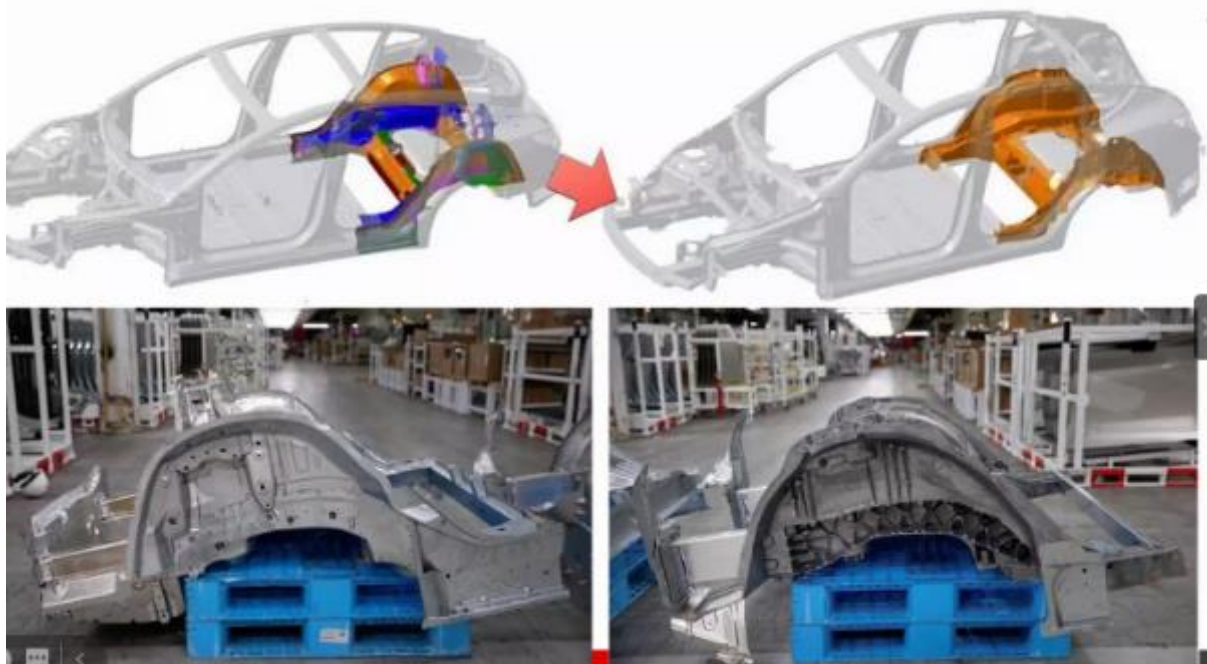


来源：知乎、中泰证券研究所

2.1 一体压铸：车身制造革命

□ 一体化压铸颠覆传统汽车制造工艺。一体化压铸成型工艺可大大减少零部件使用数量，一次压铸即可获得完整的零部件，从而取代传统复杂的冲压+焊接工序，大幅缩短制造时间。以目前已经应用该技术的Model Y后地板制造为例，其使用6000T压铸机一体成型，零件数从70多个减少为1-2个，焊点大约由700-800个减少到50个，同时制造时间由原来的1-2小时缩减至3-5分钟，效率大幅提升。

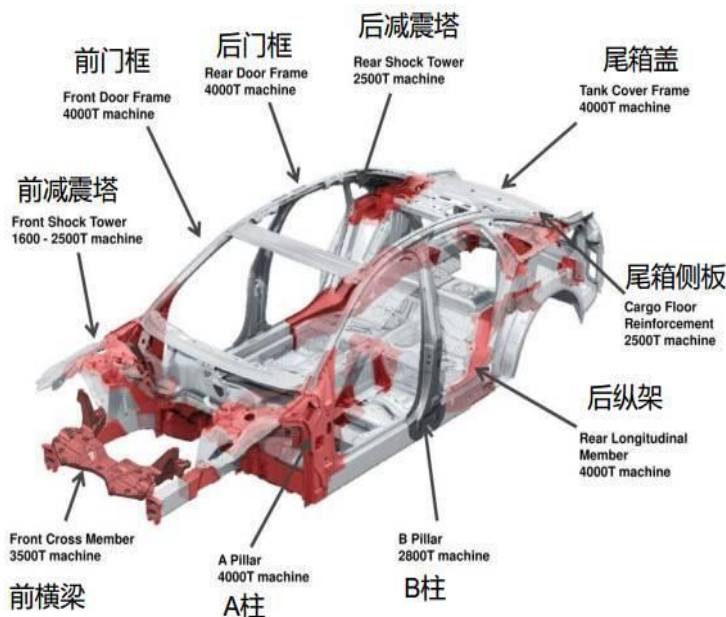
图表17: Model Y后地板一体化压铸成型，零件从70+个减少为1-2个



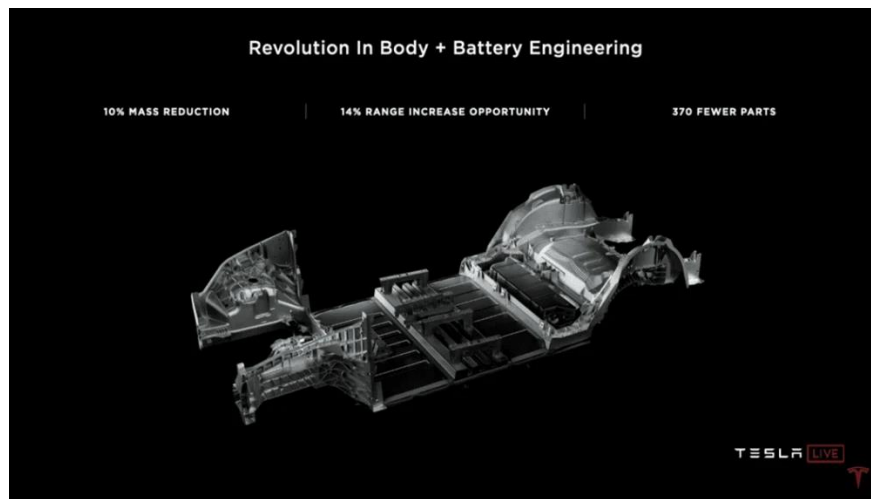
2.1 一体压铸：车身制造革命

□ 一体化压铸工艺未来趋势：目前一体化压铸工艺仅用在ModelY的后地板，相比于传统的冲压+焊接制造工序，一体化压铸带给车企是成本大幅降低，效率大幅提升，同时加工精度和质量有质的飞跃（传统汽车制造中，尺寸精度达到 $\pm 1\text{mm}$ 公差范围被认为是国际先进水平的衡量标准，而马斯克在今年5月宣称下一代Model Y车型的精度将以微米为单位）。我们认为，未来新能源车领域主要结构件均有望实现一体化铸造成型（包括：车体前/中/后部、4个侧门、尾门、座椅结构件等）。

图表18：车身结构上压铸件的部分应用分布



图表19：特斯拉全压铸底盘结构示意图

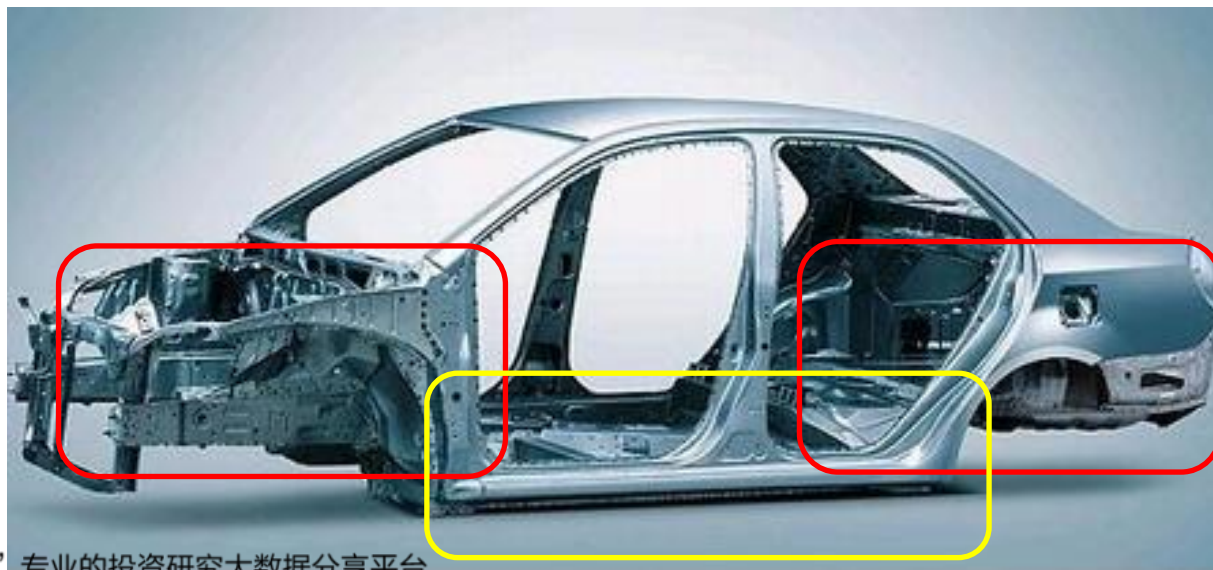


2.2 一体压铸配套机床：未来5年市场需求达440亿元，迎来爆发

□ 以新能源车后底板为例，一体化压铸成型后，需要配套相应机床进行压铸件的毛刺与毛边等的切屑。根据产业专家的调研反馈，一台6000-8000吨级压铸机需配套20-25台龙门机床（单价在200万元左右）。本文基于以下两种情形测算机床需求：

□ （1）一体化压铸工艺仅用于新能源车前中后底板加工（即全底板压铸）：①台数：前中后底板分别使用6000/8000/6000吨压铸机进行一体化压铸；②生产效率：假设生产一个结构件的时间为2-3分钟，一台压铸机的年产能为10万件/年；③6000吨和8000吨压铸机分别配套20台和25台龙门；④新能源车年度销量参考中泰电新组的测算，即2021-2023年国内为273/420/528万辆，2025年有望达到800万辆。测算可得，中国年产 800万辆新能源车对应机床（以龙门为主）总需求在104亿元左右，年均约为21亿元。

图表20：全底板压铸对应压铸机吨位情况



从左到右分别为前/
中/后底板，对应
6000/8000/6000吨
级别压铸机

2.2 一体压铸配套机床：未来5年市场需求达440亿元，迎来爆发

图表21：一体化压铸工艺仅用于前中后底板加工对应的机床测算（接上页）

新能源车一体化成型对机床需求测算（国内）	
关键假设	
压铸机生产效率	2-3min/件
压铸机产能	10万件/年
单台车所需压铸机数量	3台（两台6000吨，一台8000吨）
单台车配套机床价值量	约1.3亿元
市场空间	
2025年机床总空间	$800/10 \times 1.3 = 104$ 亿元

来源：中泰证券研究所测算 注：截至目前（2021年7月），存量新能源车中，仅特斯拉ModelY后地板采用一体化压铸工艺生产，考虑到特斯拉的行业引领作用，后续其他新能源车厂商有望加快一体化压铸工艺的推进进度。同时存量新能源车产能亦有望进行一体化压铸工艺改造。

2.2 一体压铸配套机床：未来5年市场需求达440亿元，迎来爆发

□（2）一体化压铸工艺用于新能源车整车加工：①台数：车身+侧门+尾门+座椅结构，需要16台2000-8000吨级压铸机；②生产效率：假设生产一个结构件的时间为2-3分钟，一台压铸机的年产能可为10万件/年；③2000/4000/6000/8000吨压铸机分别配套15/18/20/25台龙门；④新能源车年度销量参考中泰电新组的测算，即2025年国内新能源车销量可达800万辆左右。测算可得，中国年产800万辆新能源车对应机床（以龙门为主）总需求在440亿元左右，年均均为88亿元。预计从2022年开始，随着其他新能源车厂商逐步跟进推动一体压铸工艺，相关机床需求将迎来爆发。

图表22：整车加工一体化压铸工艺对应的机床需求测算

新能源车一体化成型对机床需求测算（国内）	
关键假设	
压铸机生产效率	2-3min/件
压铸机产能	10万件/年
单台车所需压铸机数量	18台（2000-8000吨压铸机）
单台车配套机床价值量	约5.5亿元
市场空间	
2025年机床空间	$800/10*5.5=440$ 亿元

来源：中泰证券研究所测算 注：截至目前（2021年7月），存量新能源车中，仅特斯拉ModelY后地板采用一体化压铸工艺生产，考虑到特斯拉的行业引领作用，后续其他新能源车厂商有望加快一体化压铸工艺的推进进度。同时存量新能源车产能亦有望进行一体化压铸工艺改造。



3

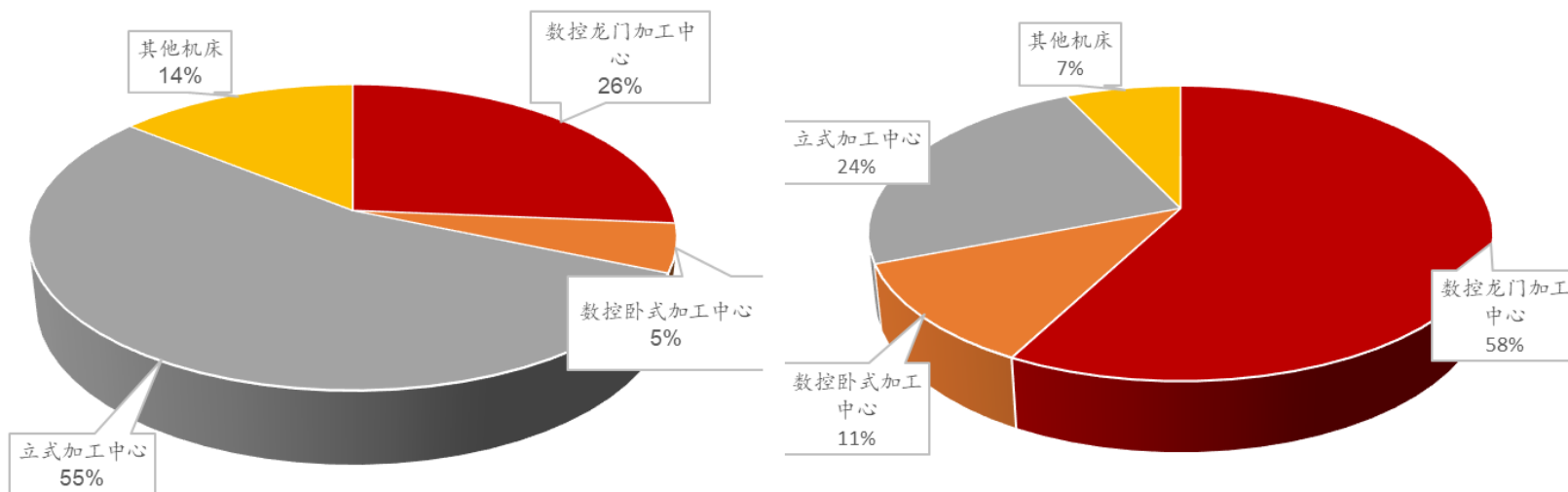
海天精工：将迎第二增长曲线

领先！深度

3.1 国产机床龙头，产品定位高端

□ 公司数控机床分为四大系列：龙门、立加、卧加和车床。公司已在数控机床领域深耕19年，产品定位于高端数控机床，具有技术含量高、附加值高等特点，主要竞争对手来自中国台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。

图表23：2020年公司四大产品系列销量（左图）、收入（右图）占比



来源：公司公告、中泰证券研究所

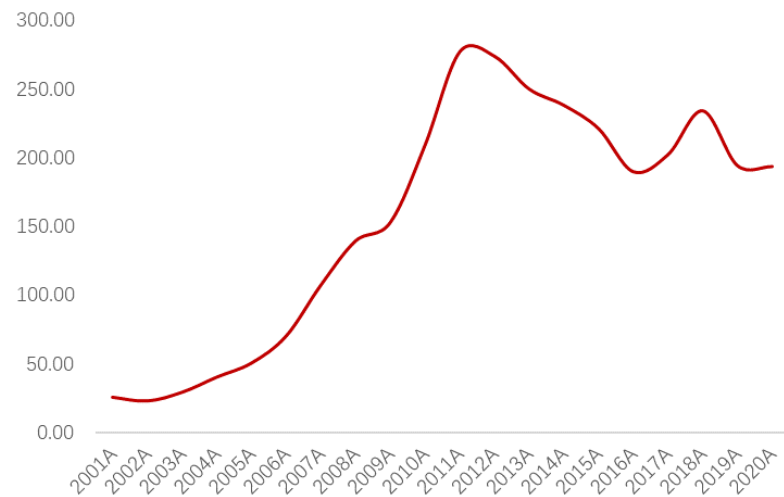
3.2 $\beta+\alpha$ 双重逻辑，公司业绩拐点已来

□ 行业层面：①竞争格局正在重塑：“国退民进”+“进口替代”。其中，前者是指以“十八罗汉”为代表的国企纷纷退出历史舞台，不仅为民营机床拓宽了边界，同时价格战因素大大减弱，民营企业的春天已然来临；后者是指疫情导致以德国、韩国等为代表进口机床大幅下滑，为民营龙头提供了宝贵的替代窗口。②“十年更新周期”驱动行业景气度。机床上一轮高点在2011年，此后进入十年下行周期，同时十年亦是机床的会计折旧周期和物理磨损周期，因此在十年的更新周期驱动下，行业景气度具备强持续性。（具体内容请参考中泰机械深度报告：《景气度提升+格局优化+进口替代，民营机床迎发展良机》）

图表24：我国金切机床历年产量（万台）



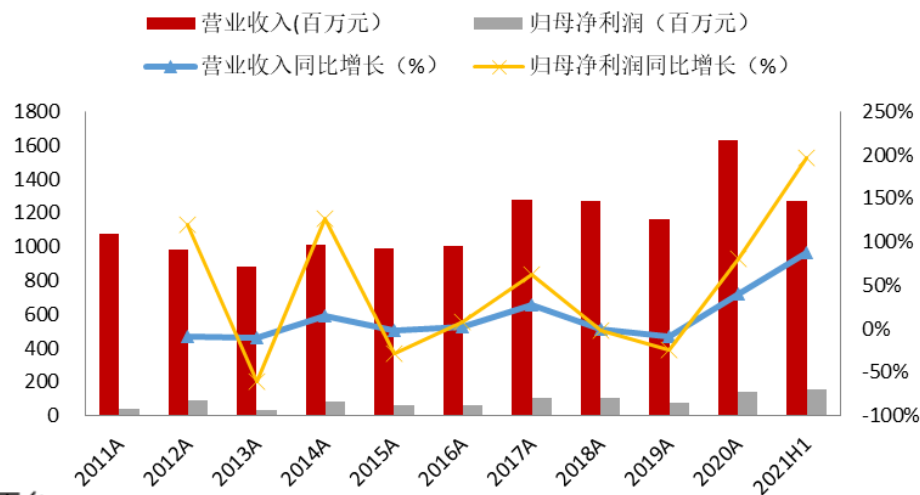
图表25：我国机床产值（亿美元）



3.2 $\beta+\alpha$ 双重逻辑，公司业绩拐点已来

□ 公司层面：①机床产品竞争力突出，国内第一梯队，比肩台韩（前文已分析，不在赘述）。②经营战略调整效果凸显。小型批量化的立加的产销量在2020年迎来高速增长（销量同比增长192%），对应的子公司国华大幅扭亏，并实现盈利；③具备产能优势。在行业高景气+进口替代加速的背景下，产能决定订单和业绩弹性。机床领域正常的产能扩张周期在一年半以上，2020Q2行业强劲复苏以来，多数机床公司新建产能目前仍未释放，而海天精工原有产能较大，可支持其大量接单，是行业为数不多的充分享受到行业高景气红利的公司。2020年以来公司已经表现出较高的成长性，2019-2021年，保守收入CAGR为43.47%，净利润CAGR为77.65%（2021年收入和净利基于我们的盈利预测），远高于行业平均水平。同时，未来产能扩张周期短，产能制约因素小；④营销策略调整效果凸显。经销商利益与各类产品销售直接挂钩，保证公司四大类产品可同步放量。

图表26：公司营业收入及净利润变化



3.3 新能源车领域助力，公司将迎第二增长曲线

□ 本节聚焦公司在新能源车领域的竞争优势及未来展望，尝试从三大方面解读公司在新能源领域的成长新逻辑：①新能源车领域的机床储备（即先发优势）；②拳头产品龙门机床在新能源车领域的优势；③兄弟公司海天金属在一体化压铸领域的开拓对海天精工的影响。

□ ①已提前储备新能源车领域机型。公司具备的优秀品质之一是在行业低谷时进行产品研发和储备（与全球龙头山崎马扎克的研发策略类似），待行业景气来临，可充分享受行业红利实现增长。如新能源车领域，公司在19年行业下行中针对新能源汽车行业研发性价比更高的产品（产品图例可参考图表27：结构件专用高速龙门动柱式加工中心），实现其差异化、自动化和智能化，具备显著的先发优势。

3.3 新能源车领域助力，公司将迎第二增长曲线

□ ②龙门机床领先地位助力公司占得新能源车领域先机。基于前两章的分析可知道，在新能源车零部件加工和配套大型压铸机的切削加工中，大型龙门机床均是主力机型，因此新能源车的爆发增长将显著拉动龙门类机床的需求。海天精工成立之初即以龙门为重点产品，目前已成为公司拳头产品，在下游客户中有良好的口碑，品牌知名度较高，有望率先受益新能源车的爆发。以公司结构件专用高速龙门动柱式加工中心，该加工中心适合铝合金结构件的切削加工，尤其适合曲面及特殊角度的孔、面加工，下游可广泛应用于汽车副车架、新能源电池包等结构件领域。在新能源车轻量化趋势的背景下，铝合金材料将得到越来越多的应用，该型号机床有望迎来高需求。

图表27：公司结构件专用高速龙门动柱式加工中心



3.3 新能源车领域助力，公司将迎第二增长曲线

□ ③海天金属已开发一体化压铸设备，海天精工机床有望充分受益。海天金属是国际领先的压铸机提供商，机型可覆盖180-8000吨范围，目前在新能源车领域拓展迅速，并且与新能源车零部件厂商合作开发应用于一体化压铸领域的超大型压铸机（根据官方公众号，6月18日，海天金属与旭升股份、美利信科技、辉晗精密签署超大型压铸机战略合作协议，共同推进新能源汽车车身、底盘、电池壳等超大型结构件的一体化压铸发展）。海天金属是海天精工兄弟公司，我们认为，两家公司未来有望实现协同发展，在一体化压铸领域为新能源车客户提供整套压铸和切削解决方案，这是其他压铸机厂商和机床厂商不具备的优势，未来两家公司均有望实现快速发展。

图表28：海天金属HDC系列冷室压铸机



3.3 新能源车领域助力，公司将迎第二增长曲线

□ 小结：新能源车领域助力公司迎来第二增长曲线。前文已经分析，公司自2020年以来已表现出极高的成长性。我们认为，中国未来有望走出一家规模突破百亿的机床企业，海天精工具备潜力。公司已针对新能源车领域提前储备专机，具备先发优势。同时，公司在龙门机床领域竞争力突出，并可配套海天金属一体化压铸领域设备，未来有望在新能源车领域占据较高份额。公司当前收入结构中新能源车领域占比较低，因此该板块未来5年具备较高弹性，助力公司迎来第二增长曲线。



4

维持机床行业增持评级

领先！深度

4.1、维持机床行业增持评级

□ 新能源车迎来爆发增长期，以动力总成为代表的核心零部件加工催生机床新需求；同时一体化压铸成型工艺的快速应用需要大量机床做配套加工。据测算，这两个领域未来对机床的新增需求超过700亿元，市场空间广阔。重点推荐海天精工、国盛智科；建议关注科德数控、浙海德曼、创世纪、秦川机床。

图表29：相关标的及业绩情况

股票		2021/8/24	EPS				PE				投资
代码	名称	股价	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	评级
601882	海天精工	29.95	0.26	0.54	0.75	1.04	113.11	55.46	39.93	28.80	买入
688558	国盛智科	50.49	0.91	1.29	1.88	2.37	55.43	39.19	26.87	21.33	买入
688305	科德数控	141.60	0.52	0.66	1.08	1.57	272.31	214.55	131.11	90.19	未评级
300083	创世纪	14.49	(0.49)	0.40	0.58	0.74	-	36.23	24.98	19.58	未评级
000837	秦川机床	11.30	0.22	0.41	0.50	0.68	51.36	27.56	22.60	16.62	未评级
688577	浙海德曼	71.80	0.99				72.53				未评级

来源：wind、中泰证券研究所注：科德数控、创世纪和秦川机床EPS来自wind一致预期

4.2、风险提示

- 1) 新能源车渗透不及预期;
- 2) 一体化压铸工艺在新能源领域的应用不及预期;
- 3) 市场空间测算基于一定前提条件, 存在不及预期风险。

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
	增持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
	持有	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
	中性	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明

- 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
- 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。
- 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
- 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
- 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。